怎 样 解 题

题目： 已知 x,y,z 是 3 个大于等于 1 的实数，则

$\dfrac{\sqrt{x^2(y-1)^2+y^2}}{xy}+\dfrac{\sqrt{y^2(z-1)^2+z^2}}{yz}+\dfrac{\sqrt{z^2(x-1)^2+x^2}}{zx}$ 的最小值为_____。

【分析】 本题中 x,y,z 所处的地位对等，因此目标式子的最值应该在 $x=y=z$ 时取得，可利用这个特点快速达成。

当然，考虑到根号内部的特点，我们也可以利用三角变换法来达成目标。

【巧解】 本题中 x,y,z 所处的地位对等，因此目标式子的最值应该在 $x=y=z$ 时取得。此时

目标 $=3\dfrac{\sqrt{x^2(x-1)^2+x^2}}{x^2}=3\sqrt{\dfrac{(x-1)^2+1}{x^2}}$，由于 $(x-1)^2+1\geq\dfrac{(x-1+1)^2}{2}=\dfrac{x^2}{2}$，

故目标 $\geq 3\sqrt{\dfrac{1}{2}}=\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$，$x=y=z=2$ 时取等号。

【法二】 分析 $\dfrac{\sqrt{x^2(y-1)^2+y^2}}{xy}=\sqrt{\left(1-\dfrac{1}{y}\right)^2+\dfrac{1}{x^2}}$，因此我们可以令

$\dfrac{1}{x}=\sin^2\alpha,\dfrac{1}{y}=\sin^2\beta,\dfrac{1}{z}=\sin^2\gamma$，$\alpha,\beta,\gamma\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$

则 $\dfrac{\sqrt{x^2(y-1)^2+y^2}}{xy}=\sqrt{\left(1-\dfrac{1}{y}\right)^2+\dfrac{1}{x^2}}=\sqrt{\cos^4\beta+\sin^4\alpha}$

$\geq\sqrt{\dfrac{(\cos^2\beta+\sin^2\alpha)^2}{2}}=\dfrac{\cos^2\beta+\sin^2\alpha}{\sqrt{2}}$

同理，$\dfrac{\sqrt{y^2(z-1)^2+z^2}}{yz}\geq\dfrac{\cos^2\gamma+\sin^2\beta}{\sqrt{2}}$，$\dfrac{\sqrt{z^2(x-1)^2+x^2}}{zx}\geq\dfrac{\cos^2\alpha+\sin^2\gamma}{\sqrt{2}}$，

故，目标 $\geq\dfrac{\cos^2\beta+\sin^2\alpha+\cos^2\gamma+\sin^2\beta+\cos^2\alpha+\sin^2\gamma}{\sqrt{2}}=\dfrac{3}{\sqrt{2}}=\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$